

Анализ декодера XA-ADPCM (из ePSXe)

Перевод и адаптация анализа оригинального кода эмулятора ePSXe, реализующего декодирование звука в формате CD-ROM XA (ADPCM).

Данный код представляет собой фрагмент эмулятора **ePSXe**, реализующий **декодирование XA-ADPCM** (расширение CD-ROM для сжатого аудио). В PlayStation этот формат используется для фоновой музыки и звуковых эффектов. Исходный код выполняет низкоуровневую обработку ADPCM-потока с предсказанием, упаковкой семплов и управлением параметрами воспроизведения.

Общая структура

Код состоит из трёх логических частей:

1. **Ядро декодирования ADPCM** – `sub_403910` .
2. **Инициализация и управление параметрами** – `sub_403C60` , `sub_403BF0` , `sub_403C30` .
3. **Обработка блоков (переупорядочивание байтов и вызов ядра)** – `sub_403DF0` и `sub_403F60` .

1. Ядро декодирования – `sub_403910`

Прототип:

```
int *sub_403910(int *state, unsigned __int8 ctrl, __int16 *src, _WORD *dst, unsigned int str:
```



Назначение: декодирует один ADPCM-блок, содержащий **28 семплов** (7 нибблов × 4), и записывает их в выходной буфер с заданным шагом (для чередования каналов).

Параметры:

- `state` – два 32-разрядных значения, хранящих предыдущие декодированные семплы (состояние фильтра); обновляются после обработки.
- `ctrl` – управляющий байт:
 - старшие 4 бита – режим предсказания (0...4);
 - младшие 4 бита – параметр сдвига/выравнивания для извлечения нибблов.
- `src` – указатель на 7 16-битных слов, каждое из которых упаковывает 4 ниббла.
- `dst` – выходной буфер для 16-битных семплов.
- `stride` – шаг записи (1 для моно, 2 для стерео).

Алгоритм:

- Извлекаются `filter_mode = ctrl >> 4` и `shift = ctrl & 0xF`.
- Для каждого из 7 входных слов извлекаются 4 ниббла (`v8`, `v9`, `v10`, `v11`) с использованием сдвига.
- Применяется фильтр предсказания в зависимости от `filter_mode` (фиксированные коэффициенты в формате Q10, деление на 1024):
 - Режим 0 – прямое копирование.
 - Режим 1 – фильтр первого порядка (коэффициент $960/1024 \approx 0,9375$).
 - Режим 2 – фильтр второго порядка с коэффициентами $832/1024$ и $1840/1024$ (с учётом знаков).
 - Режим 3 – коэффициенты $880/1024$ и $1568/1024$.
 - Режим 4 – коэффициенты $960/1024$ и $1952/1024$.
- Результаты ограничиваются диапазоном `[-524288, 524272]`, затем делятся на 16 (сдвиг вправо на 4) и сохраняются как 16-битные значения.
- Обновляются `state[0]` и `state[1]` последними двумя семплами для следующего блока.

Выход: заполненный буфер `dst` с 28 семплами, расположенными с шагом `stride`.

2. Инициализация и управление – `sub_403C60`, `sub_403BF0`, `sub_403C30`

`sub_403C30` – проверка режима

Анализирует байт по смещению +2 и возвращает:

- 2, если установлены биты `0x24`;
- иначе результат проверки бита `0x02`.

`sub_403C60` – настройка декодера

Принимает структуру состояния (`a1`), адрес заголовка (`a2`), адрес данных (`a3`) и флаг (`a4`). Из байтов заголовка извлекает:

- **Частоту дискретизации** (глобальная `byte_8B1960`) – закодирована в двух битах:
 - 0 → 37800 Гц,
 - 1 → 18900 Гц,
 - 2 → 0 Гц (отключено).
- **Режим стерео/моно** – сохраняется в `a1[1]` .
- **Флаг стерео** – `a1[2]` (1 = стерео, 0 = моно).
- **Количество семплов на блок** – `a1[3]` (4032 для моно, 2016 для стерео).

В зависимости от флага стерео вызывает `sub_403DF0` (стерео) или `sub_403F60` (моно). Также обновляет глобальный флаг частоты и вызывает `spu_set_adpcm_flag_cb` при её изменении.

`sub_403BF0` – обёртка

Проверяет, что тип аудио (из `sub_403C30`) равен 2, затем вызывает `sub_403C60` . Возвращает -1 в случае ошибки.

3. Обработка блоков – `sub_403DF0` и `sub_403F60`

Эти функции переупорядочивают байты из входного потока в формат, ожидаемый ядром, и вызывают `sub_403910` для каждого канала.

`sub_403DF0` – стереорежим

- Внешний цикл выполняется **18 раз** (обрабатывает 18 блоков по 128 байт).
- Внутренний цикл проходит по таблице смещений (`byte_44C124`).
- Для каждого смещения:
 - Читает 16 байт из входного буфера и упаковывает их в `v22` (7 слов, каждое с 4 нибблами).
 - Вызывает `sub_403910` для **левого канала** с состоянием (`a1+16`) , управляющим байтом из смещения и выводом в `a1+32` (шаг 2).
 - Затем для **правого канала** с состоянием (`a1+24`) , управляющим байтом+1 и выводом в `a1+33` (шаг 2).
 - Указатель вывода сдвигается на 56 (28 семплов × 2 байта).
- После каждого внешнего блока указатель ввода перемещается на 128 байт.

`sub_403F60` – монорежим

Аналогично, но:

- Используется другая таблица смещений `dword_44C134`.
- Вызов `sub_403910` выполняется один раз на канал (или только один канал) с шагом 1.
- Выходные буферы – `a1+32` и `a1+60` (два блока).

Ключевые детали реализации

- **Фиксированная точка:** все вычисления фильтра используют сдвиг на 10 бит (деление на 1024) для скорости.
- **Динамический диапазон:** внутренние значения 19-битные для предотвращения переполнения.
- **Упаковка нибблов:** 4 семпла в 16-битном слове – эффективное хранение.
- **Поддержка стерео/моно:** шаг и количество каналов адаптируются.
- **Глобальное состояние:** `byte_8B1960` хранит текущую частоту для синхронизации с SPU.

Роль в ePSXe

Этот модуль декодирует XA-аудио из образов CD. Во время игры эмулятор читает сектора CD, извлекает сжатые данные ADPCM и передаёт их в этот декодер. Полученный PCM-поток отправляется в эмулятор SPU для вывода звука. Код оптимизирован для реального времени и использует таблицы перестановок, соответствующие структуре XA-сектора (2352 байта, часть из которых занята субканалами и заголовками).

Возможные адаптации

Код, полученный дизассемблированием, не очень опрятен, но логика стандартна для ADPCM PlayStation. Его можно адаптировать для других платформ, заменив таблицы смещений и обеспечив правильную буферизацию.

Предлагаемые имена функций

Исходное имя	Предлагаемое имя	Обоснование
<code>sub_4038F0</code>	<code>xa_clear_adpcm_state</code>	Обнуляет два 32-битных значения – инициализирует состояние фильтра.

sub_403910	xa_decode_adpcm_block	Ядро декодера: распаковывает nibблы, применяет предсказание и записывает семплы.
sub_403BF0	xa_decode_wrapper	Проверяет тип аудио и вызывает функцию настройки.
sub_403C30	xa_get_audio_mode	Извлекает биты режима из байта заголовка.
sub_403C60	xa_setup_adpcm_decoder	Настраивает частоту, стерео/моно, размер блока и диспетчеризует обработки.
sub_403DF0	xa_decode_stereo_blocks	Обрабатывает стереоданные с чередованием каналов.
sub_403F60	xa_decode_mono_blocks	Обрабатывает моноданные (один канал).

Эти имена отражают реальное поведение и улучшают читаемость кода для сопровождения или портирования.

Документ подготовлен на основе анализа исходного кода ePSXe. Для получения PDF сохраните эту HTML-страницу через браузер как PDF.